

DOCUMENTAÇÃO — CORREÇÃO DO AMBIENTE SAP CAP, NODE 22, NVM E FIORI

Objetivo

Este documento explica todo o processo realizado para corrigir o ambiente de desenvolvimento de um projeto SAP CAP com TypeScript e Fiori.

O problema envolvia conflitos entre versões do Node.js, instalações duplicadas do SAP CDS CLI e diferentes versões do pacote `@sap/cds`.

Ao final, o ambiente ficou funcionando corretamente com:

- Node.js 22.23.1
- npm 10.9.8
- @sap/cds-dk 9.9.3
- @sap/cds 9.9.3
- SAP CAP + TypeScript + Fiori funcionando

1. Problema inicial

Ao tentar executar o projeto CAP, o comando:

```
cds w
```

retornava:

```
npm error could not determine executable to run
```

O motivo era que o comando `cds` não estava configurado corretamente no ambiente.

Existiam conflitos entre instalações antigas e novas do SAP CDS.

2. Instalação do NVM

Primeiro foi instalado o Node Version Manager (NVM).

Comando utilizado:

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.3/install.sh | bash
```

Depois foi carregada a configuração do terminal:

```
source ~/.bashrc
```

Validação:

```
nvm --version
```

Resultado esperado:

```
0.40.3
```

3. Instalação do Node.js 22

Foi instalada a versão 22 do Node.js:

```
nvm install 22
```

Depois foi ativada a versão correta:

```
nvm use --delete-prefix v22.23.1
```

Validação:

```
node -v
```

Resultado:

```
v22.23.1
```

Validação do npm:

```
npm -v
```

Resultado:

```
10.9.8
```

Validação do caminho do Node:

```
which node
```

Resultado:

```
/home/user/.nvm/versions/node/v22.23.1/bin/node
```

Isso confirmou que o Node estava sendo executado pelo NVM.

4. Instalação do SAP CDS CLI

Foi instalado o SAP CDS Development Kit:

```
npm install -g @sap/cds-dk@9.9.3
```

Validação:

```
cds --version
```

Resultado:

```
@sap/cds-dk (global): 9.9.3  
@sap/cds: 9.9.3  
Node.js: 22.23.1
```

5. Primeiro conflito encontrado

Ao executar:

```
npm start
```

o CAP iniciava parcialmente, mas depois apresentava:

```
ERROR: @sap/cds was loaded from different locations
```

O erro mostrava que existiam duas instalações diferentes do pacote:

Instalação do projeto:

```
~/projects/projeto/node_modules/@sap/cds
```

Instalação global:

```
~/nvm/versions/node/v22.23.1/lib/node_modules/@sap/cds-dk/node_modules/@sap/cds
```

O CAP não aceita duas versões diferentes carregadas ao mesmo tempo.

6. Remoção das instalações conflitantes

Primeiro foi removida a instalação global:

```
npm uninstall -g @sap/cds-dk
```

Depois foi verificado de onde vinha o comando:

```
which cds
```

Foi encontrado:

```
/extbin/globals/bun/bin/cds
```

Esse comando vinha de uma instalação antiga do Bun.

Foi removido:

```
rm /extbin/globals/bun/bin/cds
```

Depois foi validado novamente:

```
which cds
```

O resultado ficou vazio, mostrando que o comando antigo havia sido removido.

7. Reinstalação correta do CDS

Foi instalada novamente apenas uma versão global:

```
npm install -g @sap/cds-dk@9.9.3
```

Validação:

```
which cds
```

Resultado correto:

```
/home/user/.nvm/versions/node/v22.23.1/bin/cds
```

Agora o comando vinha do Node instalado pelo NVM.

8. Validação final do ambiente

Comando:

```
cds --version
```

Resultado:

```
@sap/cds-dk (global): 9.9.3
@sap/cds: 9.9.3
@sap/cds-compiler: 6.9.3
@sap/cds-fiori: 2.3.0
Node.js: 22.23.1
```

Também foi validado:

```
npm ls @sap/cds
```

Resultado:

```
@sap/cds@9.9.3
```

Agora existia apenas uma versão sendo utilizada.

9. Execução final do projeto

Comando:

```
npm start
```

Resultado:

```
[cds] - server listening on { url: 'http://localhost:4004' }
[cds] - server v9.9.3 launched
```

O banco SQLite foi criado:

```
successfully deployed to in-memory database
```

Os arquivos CSV foram carregados:

```
init from db/data/FilialTypes.csv
init from db/data/Center.csv
```

O serviço OData foi publicado:

```
/odata/v4/filial-parameters
```

A aplicação Fiori foi reconhecida:

```
cds-plugin-ui5  
fiori-tools-preview Initialized
```

10. Avisos que apareceram e não eram problemas

Durante a inicialização apareceram mensagens:

```
Failed to read JSON config file:  
@sap/applicationinsights.json
```

Esses avisos não impedem a execução.

Eles pertencem ao sistema de telemetria do Fiori Tools.

O servidor continuou funcionando normalmente.

11. Estado final do ambiente

Ambiente funcionando:

```
Node.js  
22.23.1  
  
npm  
10.9.8  
  
NVM  
0.40.3  
  
@sap/cds-dk  
9.9.3
```

@sap/cds
9.9.3

CAP
Funcionando

Fiori
Funcionando

Conclusão

O problema não era o projeto SAP CAP.

O problema era o ambiente de execução:

- Node instalado fora do NVM
- versões diferentes do CDS
- instalação antiga do Bun criando conflito
- múltiplos caminhos para o comando `cds`

Após limpar os conflitos e deixar apenas uma instalação do CDS, o projeto SAP CAP com TypeScript e Fiori iniciou corretamente.